

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Segunda prueba de clase, 26 de mayo de 2025

NOMBRE:

1. Se denota por $\theta(t, h)$ a la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{\theta} + \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = 6\pi, \quad \dot{\theta}(0) = 2h.$$

Calcula $\frac{\partial \theta}{\partial h}(3\pi, 0)$. Se justificará la existencia de esta derivada.

2. Para cada $\epsilon \in \mathbb{R}$ se denota por $]\alpha(\epsilon), \omega(\epsilon)[$ al intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = \epsilon x^3, \quad x(0) = 1.$$

Determina el conjunto $\mathcal{G} = \{(t, \epsilon) \in \mathbb{R}^2 : \alpha(\epsilon) < t < \omega(\epsilon)\}$. Se incluirá una representación gráfica de $\mathcal{G}$.

3. Se supone que $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continua y cumple $F^{-1}(0) = \{0\}$. La sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ con $x_n \in \mathbb{R}^3$ cumple:
- i) $\|x_n\| \leq 7$
 - ii) $\|F(x_n)\| \leq \frac{1}{n}$.
- ¿Se puede asegurar que $\{x_n\}$ es convergente?

4. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se denota por $x_n(t)$ a la solución del problema de Cauchy

$$\dot{x} = n \operatorname{sen} \left(\frac{x}{n} \right), \quad x(0) = 1.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(\frac{1}{2})$.

5. Dada una función $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ de clase C^1 , demuestra que existe una función continua $A : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{4 \times 3}$ para la que se cumple

$$F(x) - F(y) = A(x, y)(x - y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^3.$$

Además, $A(x, x)$ es la matriz Jacobiana de F en x .